

FDE (Forward Deployed Engineer)

为什么它正在成为 AI 时代最有前景的岗位之一

基于访谈录音的系统整理与重构

整理原则：纠正 STT 错误，删除无效口头语与重复表达；保留约 80%—90% 的有效信息；按主题重新组织，而非逐句转写。

整理说明

原始材料是一份由语音识别自动生成的访谈文本。识别过程中，FDE 被反复识别为 FTE，Forward Deployed Engineer 被拆解或误写，Cresta、Palantir、Anthropic、Claude Code、CrewAI、RAG、Guardrails、Tool Calling、Voice Activity Detection 等专有名词也出现了不同程度的错漏。

本稿不是逐字稿，也不是把原文压缩成几页摘要。它更接近一篇经过编辑的深度长文：尽量保留访谈中的论证、案例、比喻、招聘标准和行业判断，同时合并重复内容，修复上下文断裂，并对明显的识别错误进行校正。

文中涉及的公司实践主要来自受访者在 Cresta 的工作经验。个别人物、模型版本或细节在原始 STT 中无法百分之百确认，因此本稿在不影响主旨的情况下采取了保守表达。

目录

1. 引言：为什么 FDE 突然变得重要
2. FDE 到底是什么
3. AI 落地的真正难点：模型之外的“动词”
4. FDE 与传统驻场、咨询和外包的区别
5. Cresta 的实践：从呼叫中心到 AI Receptionist
6. FDE 为什么必须属于产品工程组织
7. 优秀 FDE 的能力画像
8. 招聘与面试：如何识别真正做过 AI Agent 的人
9. 信任为何是 AI 落地的核心资产
10. FDE 的日常工作与职业吸引力
11. 平台化、模板化与 FDE 的未来演变
12. 适合 FDE 的人，以及它为何可能是工程师的安全港
13. 北美与中国市场的差异
14. 结语：为结果负责的人不会轻易被替代

一、引言：为什么 FDE 突然变得重要

一个正在快速扩张、却仍被低估的岗位

过去一年，VC、AI 创业者和一线 AI 公司开始频繁讨论 FDE。Palantir 很早就以 Forward Deployed Engineer 模式闻名，而随着生成式 AI 和 AI Agent 进入企业落地阶段，OpenAI、Anthropic、Cresta 等公司也越来越重视这一角色。受访者提到，他所在团队目前约有 30 名 FDE，未来可能扩张到 50 人甚至 100 人，并开始从北美向欧洲和亚太复制。需求的增长并非偶然：模型能力在迅速商品化，但真正能够把模型嵌入业务、让客户愿意付钱的人才仍然极度稀缺。

认知差：很多大厂工程师也不知道 FDE

有趣的是，即使来自 Google、Meta 等大公司的工程师，也常常会问“FDE 到底是什么”。这说明传统软件时代的岗位分工，尚未完全覆盖 AI 时代的落地需求。过去的工程师可以专注于前端、后端、数据库或基础设施；产品经理负责需求，销售负责成交，客户成功负责续费。但 AI Agent 的效果高度依赖业务上下文、模型行为和持续调优，传统的交接链条往往太慢，也很容易丢失信息。

AI 的机会不只在软件市场，而在劳动市场

访谈提出了一个关键判断：传统软件市场已经很大，但劳动市场更大。AI 真正试图替代或增强的，是客服、前台、调度、销售支持、运营等大量劳动。要进入这个市场，不能只把一个模型 API 包装成 SaaS；必须有人把 AI 变成能够承担具体工作的系统。FDE 正是把“模型能力”转化为“可交付劳动结果”的关键角色。

二、FDE 到底是什么

定义：被派到业务一线的工程师

FDE 的全称是 Forward Deployed Engineer，可以理解为“前线部署工程师”。这个角色仍然以 Engineer 为基础，但会深入客户项目，与客户一起定义问题、搭建系统、上线、测试和持续改进。它既不是坐在总部等待需求文档，也不是只负责安装部署，而是与客户共同承担结果。

AI 时代的 FDE 是一个混合角色

在 AI Agent 语境下，FDE 往往同时扮演 AI 工程师、产品经理、解决方案架构师、行业顾问和客户成功。客户可能拥有自己的 IT 团队，能够开发传统网站或 App，但并不一定具备构建高可靠 AI Agent 的能力。FDE 需要理解平台提供了什么，也要理解客户真正想要什么，然后把二者组合成一套可工作的系统。

不是“把模型接上去”，而是交付完整体验

真正的交付包括知识库、RAG、工具调用、对话流程、异常处理、Guardrails、测试评估、延迟控制、日志和人工兜底。对于 Voice AI，还涉及语音识别、语音合成、打断机制、VAD、号码和邮箱识别、噪声处理、转人工等细节。客户最终感知到的不是某个模型版本，而是一段是否自然、可靠、能解决问题的体验。

最后一公里不是小事

“Last Mile”听起来只剩最后一步，但在企业 AI 中，这一步往往决定项目是否产生收入。模型已经能做出令人惊艳的 Demo，然而从 Demo 到生产环境之间存在大量细碎但致命的问题。FDE 的工作，就是把这些不确定性逐一消除，让客户能够真正使用。

三、AI 落地的真正难点：模型之外的“动词”

模型不是稀缺品，使用模型的功夫才是

访谈用咖啡师作比喻：客户可以买到昂贵咖啡机、优质咖啡豆，也能获得最新模型的 API Access，但不代表能做出一杯好咖啡。模型像原材料和设备，FDE 像能够根据客人的状态、口味和场景做出特调的咖啡师。客户买的不是机器，而是最终体验。

名词容易学，动词很难做好

RAG、Routing、Tool Calling、Memory、Workflow 这些名词，十分钟就能了解大概；真正的差异藏在动词里：如何路由，何时调用工具，怎样提供正确上下文，何时让模型继续，何时停止，出错后如何恢复。很多技能“不做就不知道”，也很难仅通过文章和课程掌握。

Prompt 的细节可以决定稳定性

即使只是把复杂映射关系提供给模型，也存在很多选择：用 Markdown 表格还是项目符号？怎样组织才能减少 Token，又不增加误判？不同模型、不同版本的行为可能不同。看似微小的格式变化，会直接影响执行可靠性。FDE 的经验价值，在于知道哪些实践在真实场景中更稳定。

Voice AI 的隐形复杂度

语音场景尤其能说明问题。VAD 要判断用户是否说完，但用户报电话号码、邮箱或思考时会自然停顿；环境噪声、口音、老年人发音、缺牙导致的发音变化，都可能让系统误判。餐馆、酒店、银行和医疗场景还有不同的节奏、措辞、合规和转接规则。对客户来说，这些只是“电话能不能顺利办成事”；对 FDE 来说，则是大量需要调优的工程细节。

概率系统需要持续修复机制

传统软件追求确定性，而大模型本质上是概率系统，不可能保证永不出错。真正专业的方案不是声称零错误，而是建立监控、评估、回放、人工兜底和快速修复机制。当错误发生时，能否迅速定位、修复并维护客户信心，往往比一次性 Demo 更重要。

“名词十分钟就能学会，真正的功夫都在动词里。你不做，就不知道里面有多少细节。”

四、FDE 与传统驻场、咨询和外包的区别

境下，界模糊

如果只是做 ETL、数据清洗、网络搭建或系统集成，FDE 与驻场工程师、咨询公司、外包团队并没有本质区别。AI 时代的差异，在于 FDE 必须深度绑定一个可复用的 AI 平台，并在交付中反向推动产品成熟。

不是按人天收费的项目制咨询

咨询公司通常按项目规模、人天和交付范围收费；AI 产品公司的 FDE 不能只追求扩大项目人数。其目标应是把重复工作产品化，让平台、模板和工具越来越强。简单项目逐渐自动化后，FDE 才能处理更难、更高价值的场景。

不是客户成功或售后支持

客户成功通常在产品交付后帮助客户采用产品，而 FDE 从问题定义阶段就介入，甚至需要直接修改 API、微服务、前端、CLI 或文档。它对代码和产品路线都有实质影响，因此更适合放在产品工程组织中，而不是销售或服务部门。

也不只是产品经理

FDE 承担很多 PM 职责：理解需求、拆解流程、管理范围、推动决策。但它必须能够自己动手构建、调试和上线。访谈提到，一些公司会设置配套的 Forward Deployed Product Manager 或 Strategy 角色，处理商业逻辑、风险、时间表和内部对齐，让 FDE 把更多精力放在技术交付。

五、Cresta 的实践：从呼叫中心到 AI Receptionist

从 Customer Experience 与 Call Center 出发

Cresta 自 2017 年起长期深耕客户体验与呼叫中心。传统呼叫中心存在新员工培训、话术合规、历史信息读取、转接、排班和季节性招聘等大量成本。AI 最初可以辅助 Human Agent，提高效率；随着模型成熟，越来越多完整用例可以由 AI Agent 独立完成。

人机统一的平台

受访者将公司的定位概括为统一 Human 与 AI 的平台：并非所有电话都交给 AI，而是判断哪些环节适合自动化、哪些环节需要人工。补办信用卡、查询信息、预约、简单变更等任务通常可以由 AI 完成；高风险、复杂或情绪化问题则需要转人工。核心不是“完全替代人”，而是重新分配工作。

既有客户关系是重要优势

Cresta 已服务一些大型企业多年，原先产品用于 Human Agent。基于既有品牌、合规、数据和客户信任，再向客户增加 AI Agent，通常比一家刚成立的创业公司直接进入大企业容易得多。企业采用 AI 时，技术只是一个变量，供应商能否长期存在、能否保障数据、是否承担失败风险，同样关键。

从大型呼叫中心扩展到 AI 前台

Voice AI 的机会并不局限于大型 Call Center。越来越多牙医诊所、酒店、餐馆、咖啡馆、花店和个人服务商，需要一个 AI Receptionist：接听来电、回答常见问题、预约时间、识别来电目的、发送短信或把摘要转给主人。很多小企业并没有呼叫中心，但都存在“有人打电话却无人及时接听”的问题。

商业价值容易量化

企业愿意为可量化结果买单：节省多少人工时间、减少多少等待、承接多少原本漏掉的订单、提高多少转化。AI Receptionist 甚至可以按带来的订单或节省的成本收费。相较于纯创作类应用，Enterprise AI 更容易形成直接 ROI。

为什么 Voice AI 被视为 Top 赛道

访谈将当前 AI 应用的领先方向概括为 Coding、Multimedia 和 Voice/Enterprise AI。Coding 已被 Cursor、Claude Code、Codex 等证明；图像、音乐、视频需要巨额投入；Voice AI 则同时具备真实需求、可量化价值和接近成熟的技术，因此是现阶段最容易形成企业收入的方向之一。

六、FDE 为什么必须属于产品工程组织

交付项目也是验证 PMF

每一次部署都在验证产品是否真正具备 Product-Market Fit。项目中出现的 Bug、能力缺口和流程问题，不应只在客户侧打补丁，而要反馈到核心产品。FDE 需要能够修改 API、微服务、UI、CLI 和文档，并与平台工程师共同承担结果。

双重目标：成功部署 + 产品成熟

FDE 的职责不是“这次帮客户做成就结束”，而是既要让当前项目成功，也要让下一次更容易。一个好的部署会沉淀为模板、行业节点、测试集、最佳实践和平台能力。随着这些资产增加，企业能够以更低成本服务更多客户。

避免沦为咨询公司

如果所有客户需求都靠增加 FDE 人数解决，公司最终会变成高人力密度的咨询公司。正确路径是：FDE 处理前沿和复杂问题，平台吸收经验，简单问题逐步自助化。FDE 的工作应越来越难，而不是永远重复基础配置。

组织汇报关系体现战略定位

受访者强调，FDE 与其他产品工程师是 Peer，统一向 VP Engineering 汇报，再由 VP Engineering 向 CEO 汇报。这种设置意味着 FDE 不是附属服务团队，而是产品组织的一部分。不同公司可能把 FDE 放在 Customer Success 或 Professional Services，但对于希望建设平台型公司的团队，产品工程归属更合理。

七、优秀 FDE 的能力画像

第一层：扎实工程基础

FDE 首先必须是 Engineer。即使 AI Coding 已经普及，候选人仍需理解变量命名、流程拆分、分层架构、单元测试、端到端测试、安全和后端边界。完全没有工程素养的人，也许能用 AI 做出一个“看起来能跑”的界面，却可能把敏感逻辑放在前端，留下严重漏洞。

第二层：真正的 AI Agent 经验

简历上写“会用 Claude Code、Cursor”不再有辨识度。今天不会使用 AI 编程工具，类似过去不会打字。真正有价值的信号是做过 RAG、Workflow、Tool Calling、CrewAI、LangChain 或 Voice Agent，理解延迟、评估、异常处理和生产部署。

第三层：客户与业务理解

酒店在意品牌语气、服务标准和 VIP 处理；银行在意合规、安全和审计；餐馆在意菜单、订位、翻台和礼貌拒绝；医疗机构在意隐私、准确性和风险。FDE 必须学习这些业务细节，判断哪里应该自动化、哪里必须 Say No。

第四层：Agency 与结果意识

FDE 很少能等到别人把任务拆好。客户需求可能模糊、内部意见不一致、SOP 甚至只存在于不同员工脑中。优秀 FDE 会主动发现下一步，推动对齐、补齐信息、做出判断并承担结果。

第五层：沟通、冲突管理和信任

与客户建立共同语言、理解显性和隐性动机、处理冲突、避免过早下结论、让对方参与方案形成，都是核心能力。一个人技术很强，但如果无法控制信息密度、无法倾听、无法从客户角度解释，就很难成为优秀 FDE。

第六层：低 Ego

FDE 的目标是把事情做成，而不是证明自己永远正确。面对客户时，能够坦诚“会就是会，不会就是不会”，愿意修正观点，不执着于方案署名，反而更容易建立信任。最终采用谁的方案并不重要，项目成功才重要。

八、招聘与面试：如何识别真正做过 AI Agent 的人

经验门槛：暂不适合大量招 Junior

FDE 对主动性和判断力要求很高，因此受访者目前更倾向招聘至少三年以上经验的工程师。候选人最好做过创业、联合创始人、早期工程师、咨询或客户面对面的工作。创业失败并不是负面信号，反而可能意味着经历过现实压力、客户拒绝和快速决策。

基础编程仍然要测

面试中会安排一个不使用 AI 的简单编程环节，目的不是考算法竞赛，而是验证候选人是否真的具备 Engineer Sense：命名、流程、边界、可读性和基本工程习惯。AI 能生成代码，但候选人必须有能力判断生成结果是否可靠。

工程实践与系统意识

另一轮会考察 Unit Test、End-to-End Test、分层、接口、安全等工程实践。很多 Toy Project 看起来能够运行，却无法承受生产环境中的权限、数据、异常和并发问题。FDE 必须能够识别这些隐患。

90 分钟 Agent 实战

候选人可以自由使用 Claude Code、Cursor 等工具，在约 90 分钟内，基于提供的 API 和知识库构建一个 Agent。评估重点不是写了多少代码，而是是否能设计高质量测试和 Eval，是否处理边界情况，是否能证明系统可靠。

AI 产品能力的层次

访谈引用了一种六层框架：第一层 Prompt Wrapper；第二层 Grounded AI；第三层 Tool-Using AI；第四层 LLM Workflow；第五层 Agentic Core；第六层 AI-Native Product System。对于客服和 Voice AI 场景，做到第四层往往已经足够，因为许多流程必须确定、低延迟、可审计，而不是让 Agent 无限制自主规划。

行为面试：如何赢得信任

面试会追问候选人过去的失败：是否曾经说得太多、过早下结论、忽略客户动机，后来如何修复。能够清晰讲出 Lesson Learned，通常比只展示成功更有说服力。因为真正的客户项目一定会遇到错误，关键是候选人是否能反思并恢复信任。

信息密度也是信号

如果面试官问一个简单问题，候选人连续回答六到十分钟，往往说明他缺乏对沟通节奏和信息粒度的判断。优秀 FDE 会先回答最关键的两三点，再根据对方反馈展开，而不是把脑中的全部信息一次性倒出。

九、信任为何是 AI 落地的核心资产

技术差异未必足以成交

受访者过去创业做实时数据管道和 Streaming Database，即使产品可能比开源方案节省一半资源、快四五倍，也不代表大企业愿意采购。客户还会考虑公司成立时间、融资能力、GitHub 影响力、合规、支持和生存概率。技术指标领先，并不能自动转化为信任。

大企业采购是在押职业信誉

当 CEO 或 CTO 推动一个关键 AI 平台时，实际上是在用自己的职业信誉做背书。如果供应商失败，可能影响企业整体转型项目。因此，一家成立数周的创业公司即使技术出色，也很难让高管承担这种风险。已有长期客户、合规体系和成功记录的公司具有天然优势。

FDE Trust 最终落在人身上

抽象的平台和品牌很重要，但项目过程中，客户对系统的信任往往具体落到 FDE 身上。FDE 是否诚实、是否响应迅速、是否理解业务、出错后是否负责，决定客户是否愿意一起尝试新的方式。人格魅力并非表演，而是长期可靠性。

倾听、站在对方角度、控制 Ego

能够赢得信任的人通常愿意 Listen，能站在客户角度理解显性和隐性需求，不急于展示自己懂得更多，也不会强行 Say No。更成熟的做法是调整提案角度，让客户参与形成方案，甚至让对方自己说出结论。

错误不可避免，修复方式决定关系

AI 是概率系统，任何团队都会犯错。客户并不要求永远不出错，而是看错误出现后是否及时发现、透明沟通、快速修复，并确保不重复。FDE 的长期价值，正是在不确定的技术环境中维护可持续合作。

“AI 本身是一大堆概率问题。错误发生时，能否及时修复并维护客户信任，才是长期合作的关键。”

十、FDE 的日常工作与职业吸引力

项目跨度大，学习速度快

普通工程师很难一年换三次工作去理解不同产业，但 FDE 可能一年参与多个项目：餐馆、酒店、医疗、银行、邮轮、牙科等。每个项目都会暴露新的边缘情况，使 FDE 快速积累跨行业知识。

工作并不只是在客户现场写代码

Day-to-Day 可能包括客户访谈、SOP 梳理、架构设计、Agent 构建、知识库处理、测试评估、上线监控、故障排查、内部产品反馈、跨团队协调和出差。它是一个强度高、切换频繁的混合岗位。

创业者的训练营

对于未来想创业的人，FDE 能训练几乎所有关键能力：理解客户为什么付钱、如何赢得信任、怎样控制范围、如何做快速决策、如何在不完整信息下交付。相比工程师直接转 PM，FDE 保留了技术深度，同时获得真实商业经验。

适合不满足于单一技术分工的人

有些人不想只写代码，而希望综合发挥技术、产品和商业能力。FDE 正好提供这样的舞台。它不适合只愿意接受明确任务的人，却非常适合喜欢主动发现问题、与人打交道、对结果负责的人。

持续变化本身创造职业价值

传统企业软件往往“只要不坏就不改”，最终形成陈旧的系统。AI 模型、API、成本和能力变化极快，旧版本可能停用，最佳模型也会切换。客户需要持续升级和重新评估，这使 FDE 不是一次性交付，而是长期参与产品演进。

十一、平台化、模板化与 FDE 的未来演变

简单用例将被平台吸收

随着平台成熟，常见的知识库接入、预约、转接、支付和信息查询会被模板化。客户可以通过配置或现成资产完成基础场景，不再需要 FDE 从零构建。

FDE 会成为垂直专家

FDE 并不会因此消失，而会处理更复杂的问题，并逐步形成领域专长，例如 Payment、Networking、Security、RAG、Voice、医疗合规或特定行业流程。平台越强，FDE 越能把时间投入到更高价值的未知问题。

从 Voice AI 到 Agent-to-Agent

未来三到五年，人与 AI 的语音交互可能逐渐延伸到 Agent-to-Agent：用户的个人 Agent 直接与企业 Agent 协商、预约和交易。界面会变化，但仍然需要有人处理业务规则、授权、风险和系统间协作的最后一公里。

订阅与持续服务更加自然

模型和语音引擎持续变化，企业不可能部署一次后多年不动。云端订阅、持续更新和长期 FDE Engagement 会成为自然模式。对供应商而言，这形成稳定 ARR；对客户而言，也能持续使用更合适的模型和能力。

AI 不会完全自动化所有判断

即使技术越来越强，品牌语气、目标客户、风险偏好、特殊政策和业务取舍仍需要人做判断。未来自动化比例会提高，但不会出现“所有企业拿到模型就能完全自助”的单一终局。

十二、适合 FDE 的人，以及它为何可能是工程师的安全港

适合的人

适合 FDE 的人通常是优秀工程师，同时喜欢业务、客户和快速变化；有较强 Agency，能接受不确定性；愿意出差和多任务切换；对结果比对职位边界更敏感。创业者、早期员工、客户面对型工程师和咨询背景的人往往更容易适应。

不适合的人

如果一个人只喜欢高度确定的技术任务，不愿意与客户沟通，不愿处理模糊需求，或非常在意“这是不是我的职责”，FDE 可能会让他持续疲惫。这个岗位需要在技术深度和人际复杂性之间不断切换。

从技能负责转向结果负责

过去，一个工程师掌握某项技能就能长期生存；现在，很多单点技能正在被 AI 大规模增强甚至替代。更安全的路径是靠近结果：不仅能写代码，还能定义问题、做决定、推动落地并承担责任。

AI 无法替人承担组织责任

模型可以给出方案，却无法在客户面前承担项目失败的责任，也无法完全处理利益、信任、政治和风险。当一个人越来越接近最终结果，他就越难被替代。FDE 的“安全港”不是因为它不使用 AI，而是因为它最充分地使用 AI，同时承担 AI 无法承担的责任。

“越接近结果、越愿意为结果负责，就越难被 AI 取代。”

十三、北美与中国市场的差异

北美更容易形成 FDE 模式

北美人工成本高，企业对可量化结果的付费意愿较强，SaaS 和 Enterprise Software 市场也更成熟。只要 AI 能显著降低劳动成本、减少等待或提升收入，就容易形成明确预算，FDE 因此能作为高价值交付角色存在。

中国企业服务市场更复杂

国内人工成本相对较低，企业服务付费、采购流程和标准化程度也不同。很多公司对 FDE 模式持观望态度：认为方向可能正确，但时间尚早；或者担心项目过重、客户预算不足、难以形成可复制收入。

不能简单复制 Palantir

很多人羡慕 Palantir 的成功，却很难证明 FDE 在其成功中究竟贡献了多少，也不能脱离市场环境直接复制。政务、数据治理和大型定制项目可能远超单个 FDE 可覆盖的范围。模式是否成立，取决于客户结构、客单价、人工成本和平台产品化程度。

机会仍然存在，但要选择场景

国内并非没有机会。高价值、高风险、强合规、复杂流程或明显缺人的行业，仍可能需要懂 AI 又懂业务的复合人才。关键不是把岗位名称照搬过来，而是找到企业愿意为结果买单的场景，并控制交付成本。

十四、结语：为结果负责的人不会轻易被替代

FDE 是 AI 商业化的关键连接层

大模型让能力变得廉价而普遍，但企业价值不会自动出现。FDE 把模型、平台、行业知识、工程实践和客户信任连接起来，使 AI 从演示走向生产。

真正的壁垒是“把事情做成”

能访问最好的模型并不稀缺，会写 Prompt 也越来越普遍。真正稀缺的是：理解问题、选择方案、建立信任、处理错误、推动上线并对结果负责。

岗位名称可能变化，能力组合会长期存在

未来 FDE 也许会细分成 Forward Deployed Product Engineer、AI Solutions Engineer、Agent Engineer 或行业 AI Architect，但其核心能力不会消失：既懂技术，又懂业务；既能构建，又能沟通；既使用 AI，又能为 AI 的结果负责。

附录：访谈核心结论速览

问题	访谈结论
FDE 是什么？	深入客户一线、同时承担工程、产品、顾问和交付职责的 AI 工程师。
为什么现在重要？	模型能力商品化后，企业最缺的是把模型转化为业务成果的最后最后一公里能力。
与咨询有何区别？	不仅交付项目，还必须把经验反馈到平台，让重复工作产品化。
最核心能力？	工程基础、AI Agent 经验、业务理解、Agency、沟通和赢得信任。
为何创业者适合？	创业经历训练了客户理解、快速决策、结果意识和承压能力。
如何招聘？	基础编程 + 工程实践 + 90 分钟 Agent 实战 + 行为与信任面试。
未来会消失吗？	简单工作会自动化，但 FDE 会向更复杂、更垂直、更高价值的专家演化。
为何难被 AI 替代？	AI 能生成方案，却不能替组织承担决策、关系和交付责任。

本稿根据自动语音识别文本重新整理，重点保留原访谈的有效观点与案例，不作为逐字引用版本。